

物 理

(解答番号 1 ~ 22)

第 1 問 次の問い(問 1 ~ 5)に答えよ。(配点 25)

問 1 図 1 のように、直角二等辺三角形の様な薄い板を水平な床に対して垂直に立てる。板の頂点を A, B, C とし、板が壁と垂直になるように、頂点 A を壁に接触させる。AC = BC = L とする。板の重心は辺 BC から $\frac{L}{3}$ の距離のところにある。この三角形を含む鉛直面内で、点 B に水平右向きに大きさ F の力を加えるとき、板が点 A のまわりに回転しないような F の最大値を表す式として正しいものを、後の①~⑥のうちから一つ選べ。ただし、板の質量を M とし、重力加速度の大きさを g とする。 1

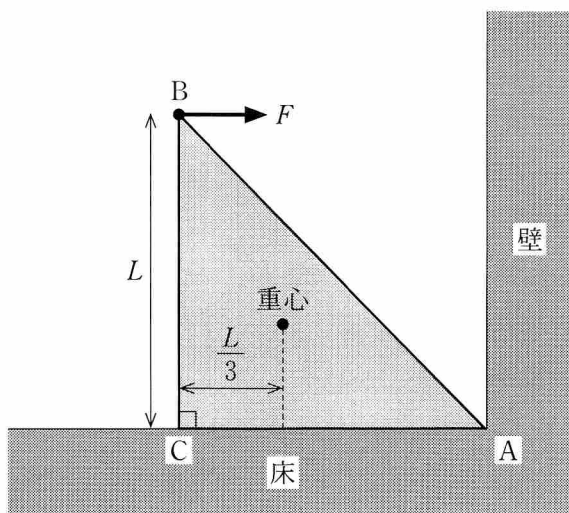


図 1

① $\frac{Mg}{3\sqrt{2}}$

② $\frac{Mg}{3}$

③ $\frac{Mg}{2}$

④ $\frac{\sqrt{2} Mg}{3}$

⑤ $\frac{2 Mg}{3}$

⑥ Mg

問 2 次の文章中の空欄 ・ に入れる数値として最も適当なものを、それぞれの直後の { } で囲んだ選択肢のうちから一つずつ選べ。

太陽の中心部の温度は約 1500 万 K であり、そこには水素原子核やヘリウム原子核が電子と結びつかずに存在している。その状態を、単原子分子理想気体とみなすとき、太陽の中心部にあるヘリウム原子核 1 個あたりの運動エネルギーの平均値は、温度 300 K の空気中に、単原子分子理想気体として存在するヘリウム原子 1 個あたりの運動エネルギーの平均値の

約 $\left\{ \begin{array}{ll} \textcircled{1} & 2500 \\ \textcircled{3} & 12500 \\ \textcircled{5} & 50000 \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{ll} \textcircled{2} & 5000 \\ \textcircled{4} & 25000 \\ \textcircled{6} & 125000 \end{array} \right.$ 倍となる。

また、太陽の中心部で、水素原子核 1 個あたりの運動エネルギーの平均値は、ヘリウム原子核 1 個あたりの運動エネルギーの平均値の

$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} \quad \frac{1}{4} \\ \textcircled{2} \quad \frac{1}{2} \\ \textcircled{3} \quad 1 \\ \textcircled{4} \quad 2 \\ \textcircled{5} \quad 4 \end{array} \right.$ 倍である。

物 理

問 3 次の文章中の空欄 ア ・ イ に入れる語句と式の組合せとして最も
 適当なものを、後の①～⑨のうちから一つ選べ。 4

図 2 には、水、厚さ一定のガラス、空気の層を、光が屈折しながら進む
 様子が描かれている。水、ガラス、空気の屈折率をそれぞれ n 、 n' 、 n''
 ($n' > n > n''$, $n'' = 1$) とすると、水とガラスの境界面での屈折では
 $n \sin \theta = n' \sin \theta'$ の関係が成り立ち、ガラスと空気の境界面でも同様の関係
 が成り立つ。図 2 の角度 θ がある角度 θ_c を超えると、光は空気中に出てこな
 くなる。このとき、光は ア の境界面で全反射しており、 θ_c は
 $\sin \theta_c =$ イ で与えられる。

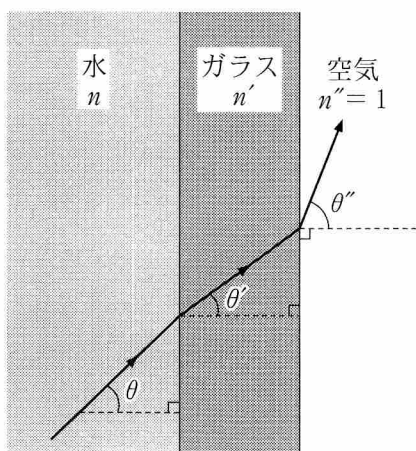


図 2

	ア	イ
①	水とガラス	$\frac{1}{n}$
②	水とガラス	$\frac{1}{n'}$
③	水とガラス	$\frac{n'}{n}$
④	ガラスと空気	$\frac{1}{n}$
⑤	ガラスと空気	$\frac{1}{n'}$
⑥	ガラスと空気	$\frac{n'}{n}$
⑦	水とガラス, および, ガラスと空気の両方	$\frac{1}{n}$
⑧	水とガラス, および, ガラスと空気の両方	$\frac{1}{n'}$
⑨	水とガラス, および, ガラスと空気の両方	$\frac{n'}{n}$

物 理

問 4 次の文章中の空欄 ・ に入れる語の組合せとして最も適当なものを、後の①～⑨のうちから一つ選べ。ただし、重力は無視できるものとする。

一様な磁場(磁界)中の荷電粒子の運動について、互いに直交する三つの座標軸として x 軸、 y 軸、 z 軸を定めて考える。荷電粒子が xy 平面内で円運動しているときは、磁場の方向は に平行である。また、荷電粒子が x 軸に平行に直線運動しているときは、磁場の方向は に平行である。

	ウ	エ
①	x 軸	x 軸
②	x 軸	y 軸
③	x 軸	z 軸
④	y 軸	x 軸
⑤	y 軸	y 軸
⑥	y 軸	z 軸
⑦	z 軸	x 軸
⑧	z 軸	y 軸
⑨	z 軸	z 軸

問 5 次の文章中の空欄 **オ** ・ **カ** に入れるものの組合せとして最も適当なものを、後の①～⑨のうちから一つ選べ。 **6**

陽子(${}^1_1\text{H}$)を炭素の原子核 ${}^{12}_6\text{C}$ に衝突させたところ、原子核反応により原子核 ${}^{13}_7\text{N}$ が生成された。表 1 に示す統一原子質量単位 u で表した原子核の質量から考えると、この反応で核エネルギーが **オ** ことがわかる。

原子核 ${}^{13}_7\text{N}$ は、やがて原子核 ${}^{13}_6\text{C}$ に崩壊する。崩壊によって、原子核 ${}^{13}_7\text{N}$ の個数が 40 分間で $\frac{1}{16}$ になったとすると、原子核 ${}^{13}_7\text{N}$ の半減期は約 **カ** となる。

表 1

元 素	原子核	原子核の質量(u)
水 素	${}^1_1\text{H}$	1.0073
炭 素	${}^{12}_6\text{C}$	11.9967
	${}^{13}_6\text{C}$	13.0000
窒 素	${}^{13}_7\text{N}$	13.0019

	オ	カ
①	放出されなかった	10 分
②	放出されなかった	20 分
③	放出されなかった	40 分
④	放出されたかどうかは、反応前の陽子の運動エネルギーによる	10 分
⑤	放出されたかどうかは、反応前の陽子の運動エネルギーによる	20 分
⑥	放出されたかどうかは、反応前の陽子の運動エネルギーによる	40 分
⑦	放出された	10 分
⑧	放出された	20 分
⑨	放出された	40 分